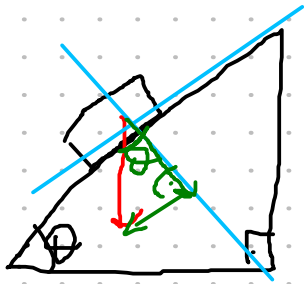
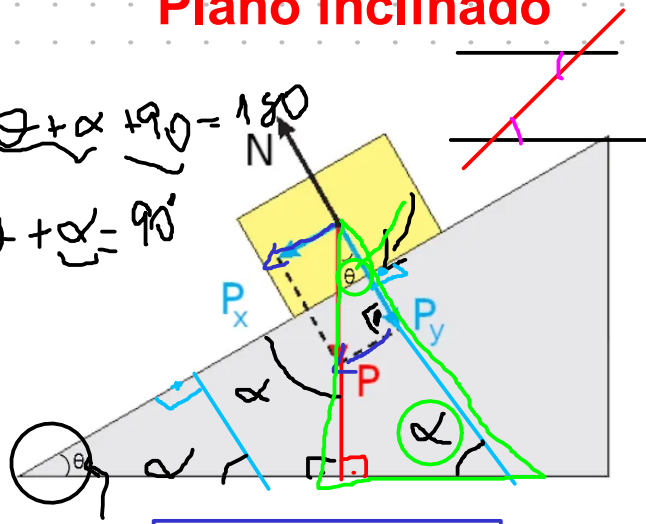


Plano inclinado



$$\theta + \alpha + 90^\circ = 180^\circ$$

$$\theta + \alpha = 90^\circ$$



$$P^2 = P_x^2 + P_y^2$$

$$\sin \theta = \frac{P_x}{P}$$

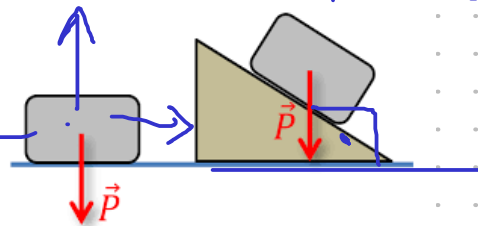
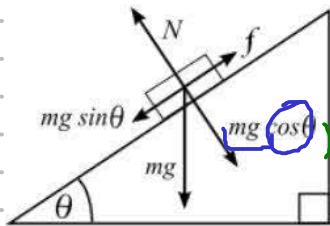
$$\cos \theta = \frac{P_y}{P}$$

Força peso

$$\cos \theta = \frac{P_y}{P} \rightarrow P_y = P \cdot \cos \theta$$

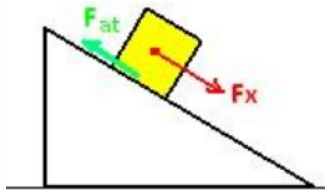
$$P_x = P \cdot \sin \theta$$

$$P = m \cdot g$$

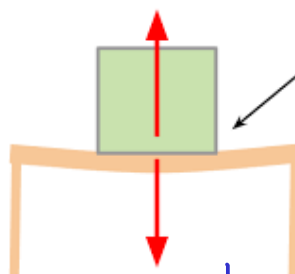
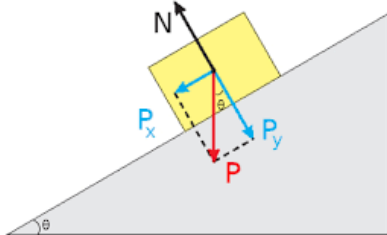


Força de atrito

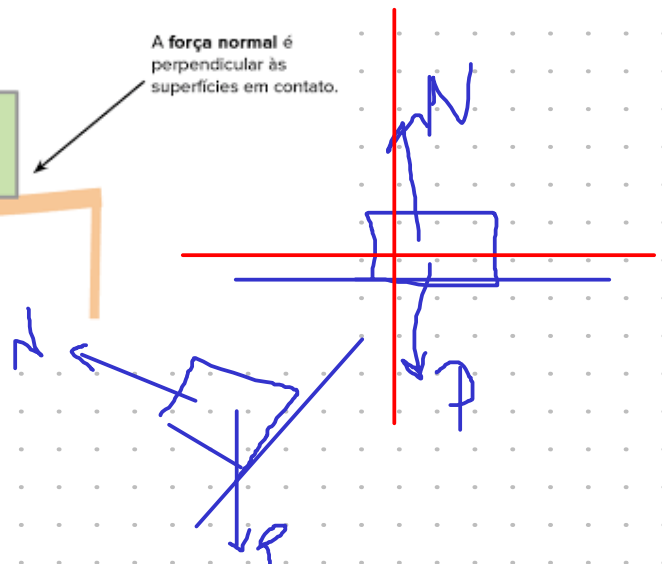
$$f_{ate} = \mu_e \cdot N$$



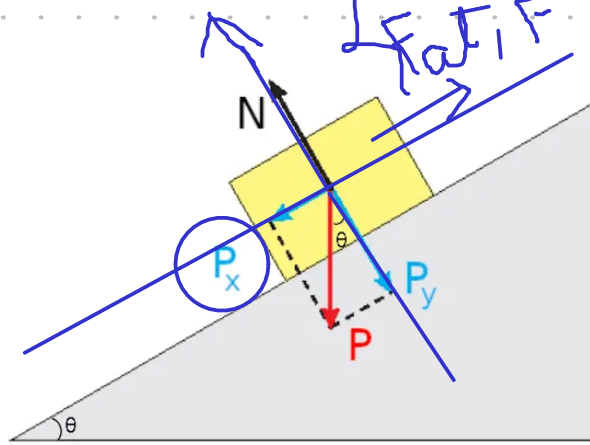
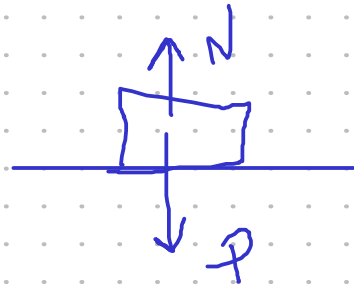
Força normal



A força normal é perpendicular às superfícies em contato.



Plano inclinado



$$N + P_y = 0$$

$$P_x$$

Corpo parado ou velocidade constante

Se o corpo estiver parado no plano inclinado, significa que há um equilíbrio de forças, normalmente envolvendo a força peso e a força de atrito ou a força peso e uma força externa.

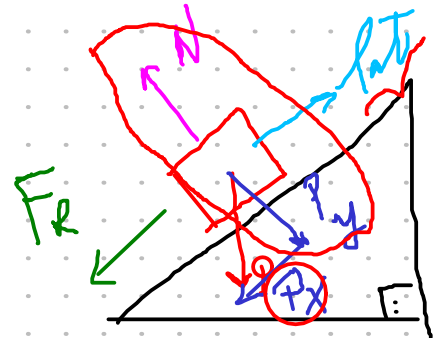
Corpo em movimento

Se o corpo estiver em movimento no plano inclinado, significa que há uma força resultante e, conforme a Segunda Lei de Newton, há uma aceleração.

$$N = P_y$$

$$\mathbf{F} = m \cdot \mathbf{a}$$

Força Massa Aceleração



$$P_x + f_{at} \neq 0$$

$$P_x - f_{at} = F_r$$

$$\mathbf{F} = m \cdot \mathbf{a}$$

Um bloco de 3 kg encontra-se em repouso e apoiado sobre um plano inclinado em 45° em relação ao solo. Considerando a gravidade local igual a 10 m/s^2 , determine o módulo da força que o plano inclinado exerce sobre o bloco.

- a) 15 N
- b) 30 N
- c) $15\sqrt{3}$ N
- d) 150 N
- ☒ e) $15\sqrt{2}$ N

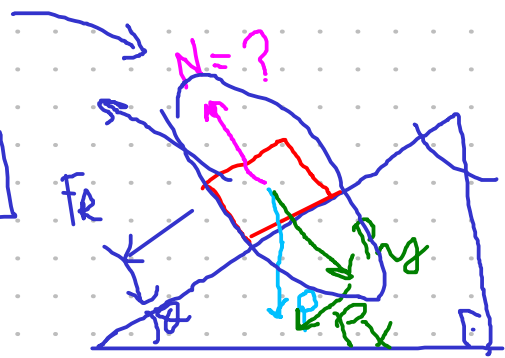
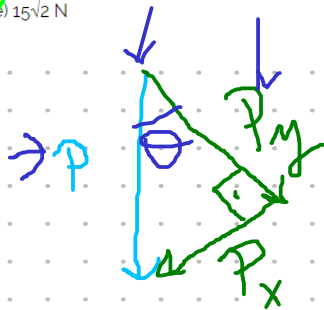
$$m = 3 \text{ kg}$$

$$\theta = 45^\circ$$

$$g = 10 \text{ m/s}^2$$

$$P = m \cdot g$$

$$P = 3 \cdot 10 = 30 \text{ N}$$



$$N = P_y$$

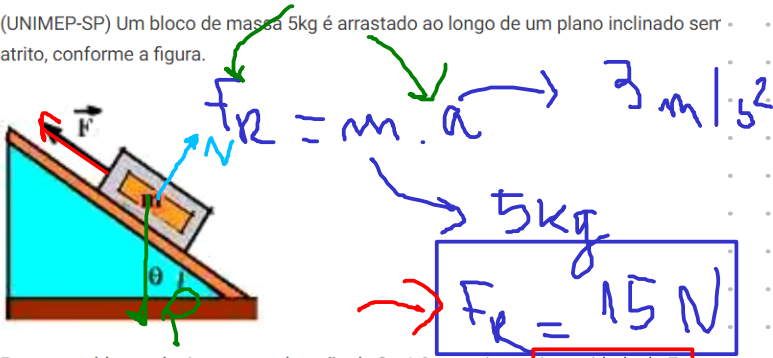
$$\cos \theta = \frac{P_y}{P}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{P_y}{30} \rightarrow P_y = \frac{30\sqrt{2}}{2} = 15\sqrt{2} \text{ N}$$

$$N = P_y$$

$$N = 15\sqrt{2} \text{ N}$$

(UNIMEP-SP) Um bloco de massa 5kg é arrastado ao longo de um plano inclinado sem atrito, conforme a figura.



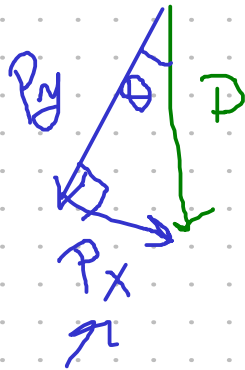
Para que o bloco adquira uma aceleração de 3 m/s^2 para cima, a intensidade da F deverá ser: ($g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin \theta = 0,8$ e $\cos \theta = 0,6$).

- a) igual ao peso do bloco
- b) menor que o peso do bloco
- c) igual à reação do plano
- ☒ d) igual a 55N
- e) igual a 10N

$$P = m \cdot g$$

$$P = 50 \text{ N}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} N = P_y \\ F_R = F - P_x \end{array} \right.$$



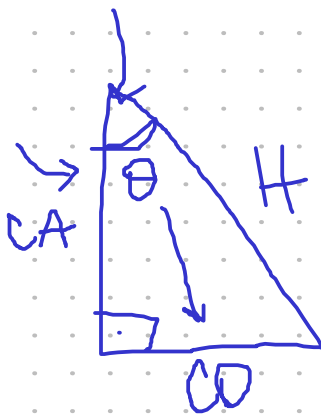
$$\sin \theta = \frac{P_x}{P}$$

$$15 = F - 40$$

$$F = 55 \text{ N}$$

$$P_x = P \cdot \sin \theta$$

$$P_x = 50 \cdot 0,8 = 40 \text{ N}$$



$$\sin \theta = \frac{CO}{H}$$

$$\cos \theta = \frac{CA}{H}$$

(UNIFOR-CE) Um bloco de massa de 4,0 kg é abandonado num plano inclinado de 37° com a horizontal com o qual tem coeficiente de atrito 0,25. A aceleração do movimento do bloco é em m/s^2 . Dados: $g = 10 \text{ m/s}^2$; $\sin 37^\circ = 0,60$; $\cos 37^\circ = 0,80$.

a) 2,0

☒ b) 4,0 $g = 10$

c) 6,0

d) 8,0

e) 10

$P = m \cdot g$

$P = 40$

$m = 4 \text{ kg}$

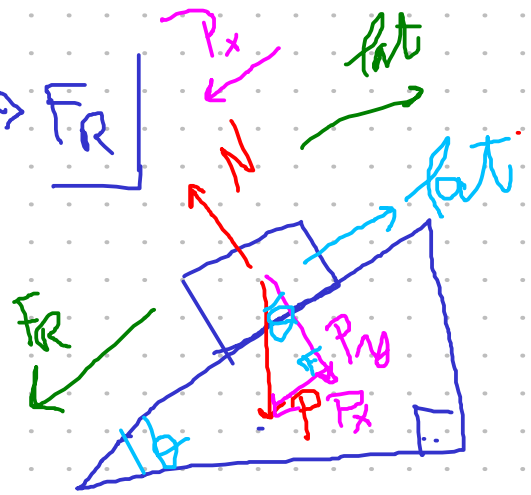
$a = ?$

F_R

$\theta = 37^\circ$

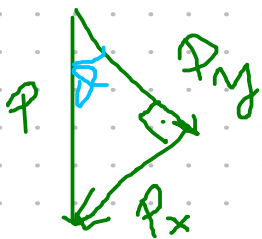
$f_{at} = \mu \cdot N$

$\mu = 0,25$



$F_R = m \cdot a$

$F_R = P_x - f_{at}$ $f_{at} = \mu \cdot N$ $P_y = N$



$\sin \theta = \frac{P_x}{P} \rightarrow P_x = 40 \cdot 0,6 = 24 \text{ N}$

$\cos \theta = \frac{P_y}{P}$

$P_x = 24 \text{ N}$

$P_y = 40 \cdot 0,8 = 32 \text{ N}$

$P_y = 32 \text{ N}$

$\mu \cdot N = \mu \cdot P_y$

$F_R = P_x - f_{at}$

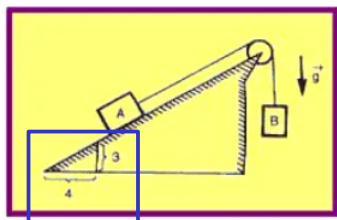
$F_R = 24 - 0,25 \cdot 32 = 24 - 8 = 16 \text{ N}$

$F_R = 16 \quad m = 4 \text{ kg}$

$F_R = m \cdot a$

$a = \frac{F_R}{m} = \frac{16}{4} = 4 \text{ m/s}^2$

(Vunesp) No plano inclinado da figura abaixo, o coeficiente de atrito entre o bloco A e o plano vale 0,20. A roldana é isenta de atrito e despreza-se o efeito do ar.

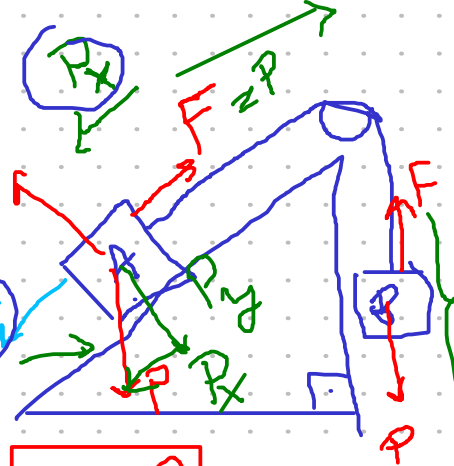


$$\mu = 0,2$$

$$P = mg$$

$$P < P$$

fat



$$F = P$$

- a) 0,875 mg
- b) 0,67 mg
- c) 0,96 mg
- d) 0,76 mg
- e) 0,88 mg

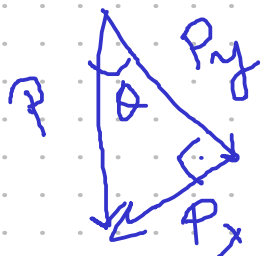
$$F = P$$

$$F = P_x + fat$$

$$P_y = N$$

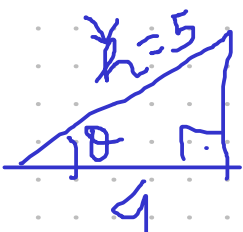
$$fat = 0,2 \cdot N$$

$$fat = 0,2 P_y$$



$$\sin \theta = \frac{P_x}{P} \rightarrow P_x = P \cdot \sin \theta = P \cdot \frac{3}{5}$$

$$\cos \theta = \frac{P_y}{P} \rightarrow P_y = P \cdot \cos \theta = P \cdot \frac{4}{5}$$



$$\cos \theta = \frac{4}{5}$$

$$\sin \theta = \frac{3}{5}$$

$$h^2 = 3^2 + 4^2$$

$$h^2 = 9 + 16$$

$$h^2 = 25$$

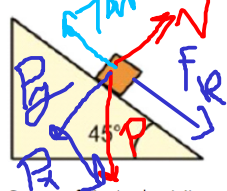
$$h = 5$$

$$F = P \cdot \frac{3}{5} + 0,2 P \cdot \frac{4}{5} = \frac{3,8}{5} P = mg$$

$$F = 0,76 mg$$

//

Considere que um bloco de massa 40 kg é abandonado do repouso sobre o plano inclinado representado na figura abaixo.



$$\theta = 45^\circ$$

$$\mu = 0,4$$

$$m = 40 \text{ kg}$$

$$P = m \cdot g = 400 \text{ N}$$

Se o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano for $\mu = 0,4$, assinale a alternativa que contenha os valores da componente do peso na direção perpendicular ao plano, a intensidade da força de atrito que o plano exerce sobre o bloco e a aceleração do objeto.

Dados: $g = 10 \text{ m/s}^2$ e $\sin 45^\circ = 0,71$ e $\cos 45^\circ = 0,71$.

A) ☒ $P_N = 284 \text{ N}$; $f_c = 113,6 \text{ N}$; $a = 4,26 \text{ m/s}^2$;

B) ☐ $P_N = 284 \text{ N}$; $f_c = 110,0 \text{ N}$; $a = 4,26 \text{ m/s}^2$;

C) ☐ $P_N = 284 \text{ N}$; $f_c = 113,6 \text{ N}$; $a = 4,00 \text{ m/s}^2$;

D) ☐ $P_N = 280 \text{ N}$; $f_c = 113,6 \text{ N}$; $a = 4,26 \text{ m/s}^2$;

E) ☐ $P_N = 284 \text{ N}$; $f_c = 11,36 \text{ N}$; $a = 0,43 \text{ m/s}^2$.



$$\cos \theta = \frac{P_y}{P}$$

$$P_y = 400 \cdot 0,71$$

$$P_y = 284 \text{ N}$$

$$\sin \theta = \frac{P_x}{P}$$

$$P_x = 400 \cdot 0,71$$

$$P_x = 284 \text{ N}$$

$$\rightarrow P_y$$

$$\text{fat}$$

$$a$$

$$F_r = P_x - \text{fat}$$

$$N = P_y$$

$$N = 284$$

$$\text{fat} = \mu \cdot N = 0,4 \cdot 284 = 113,6 \text{ N}$$

$$F_r = 284 - 113,6 = 170,4$$

$$F_r = m \cdot a$$

$$a = \frac{170,4}{40} = 4,26 \text{ m/s}^2$$